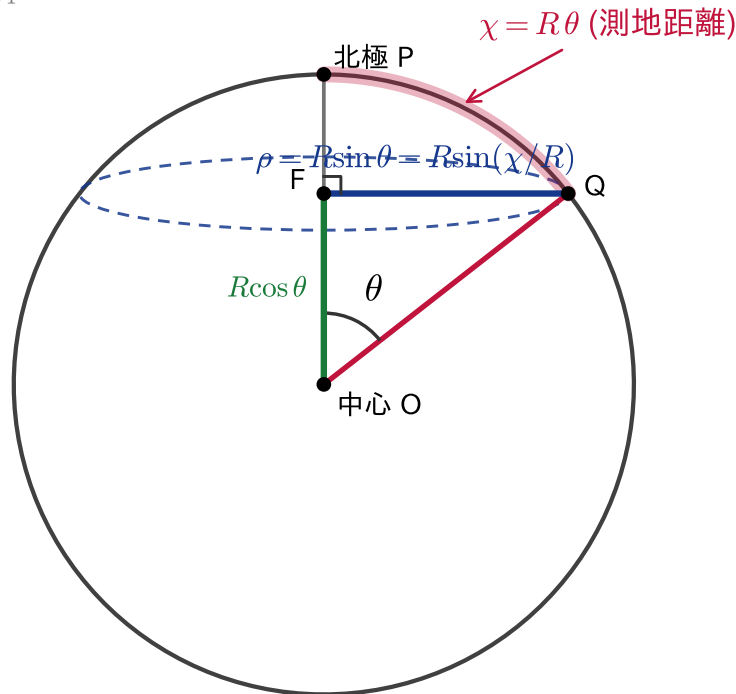


なぜ $\sin$ か — $\rho(\chi) = R\sin(\chi/R)$ の二つの導出(厳密計算)

(a) 幾何学的起源: 回転する半径の射影が $\sin$

(b) 力学的起源と双対性: 測地線の広がり $\rho(\chi)$ ($R=2$)

図は $R=1$



$\sin \theta$ = 位置ベクトル(長さ R)を中心まわりに角 $\theta = \chi/R$ 回したときの「軸に垂直な成分」。 $\chi = R\theta$ は弧長 = 半径 $\times$ 角。
 FQ を軸まわりに回すと 緯線 ($d-1$) 球面(半径 ρ , 点線楕円)。

